

從 IFC 到互動式 Web3D：結合 AIGC 的建築資訊可視化 workflow

林明凱 邱勇標

關鍵字：Google AI Studio；Web3D Visualization；Bonsai（BlenderBIM）；glTF/GLB；施工可視化

摘 要

本研究提出一套以 Google AI Studio 為核心的 AI-assisted 程式 workflow，用於快速建置可部署的 Web3D 動態展示系統。研究流程將 IFC 模型透過 Bonsai（BlenderBIM）/Blender 整備後輸出動態 GLB，再以 AI Studio 提示詞迭代生成 Web3D viewer，於瀏覽器端呈現「類 4D」施工順序敘事介面。以台中雅園會館為案例驗證，結果顯示 AI Studio 程式 workflow 可有效縮短 Web3D 開發週期，GLB 格式在 PBR 材質、燈光與動態播放上具備明顯優勢，使設計溝通得以低門檻部署與分享，提升跨角色協作的直觀性與一致性。

From IFC to Interactive Dynamic Web3D: An AIGC-Integrated Architectural Information Visualization Workflow

Ming-Kai Lin

KEYWORDS: Google AI Studio; Web3D Visualization; Bonsai (BlenderBIM); glTF/GLB; Construction Visualization

ABSTRACT

Effective cross-role communication in architectural practice requires visualization tools that are both technically capable and accessible to non-programming professionals. This study presents a reproducible AI-assisted Web3D development workflow using Google AI Studio to generate and iterate browser-deployable viewer code, bridging the gap between IFC-based BIM models and interactive quasi-4D construction narratives. IFC models are processed through Bonsai (BlenderBIM)/Blender and exported as dynamic GLB assets retaining PBR materials and animation data. A case study at Taichung Yayuan Hotel demonstrates that this pipeline reduces Web3D development cycles without relying on heavyweight software, enabling flexible Base64 or external-link deployment. Evaluation across three viewer conditions confirms that GLB-based Web3D outperforms IFC viewer on visual quality and dynamic playback, achieving 100% correctness in construction sequence comprehension tasks.

邱勇標 指導教授 朝陽科技大學視覺傳達設計系 (Email : t2022038@cyut.edu.tw)

Advisor: Department of Visual Communication Design, Chaoyang University of Technology

林明凱 碩士生 朝陽科技大學視覺傳達設計系 (Email: vizken@3deign.biz)

Graduate Student, Department of Visual Communication Design, Chaoyang University of Technology

一、緒論

1.1 研究背景與缺口

有效率的溝通是建築設計協作的重要核心。儘管 3D 模型在業界已普及，實務討論仍高度依賴 2D 圖說與版本比對，構件關聯與施工順序難以在會議中被直觀掌握。Web3D 具備跨平台、免安裝、可即時分享的特性，天然適合作為跨角色溝通介面；然而建置具互動與動態敘事能力的 Web3D 系統，需要前端程式、3D 引擎等複合技能，導入門檻偏高。近年 AIGC 的發展使「AI-assisted programming workflow」成形，透過 Google AI Studio，使用者可以自然語言驅動程式生成與除錯，使 Web3D 快速原型化成為可能。然而目前業界仍缺少一套「可重現、低門檻」的方法，能將 IFC 模型輸出轉化為可互動的動態 Web3D 敘事介面，用以呈現組裝/拆解/施工順序等「類 4D」溝通需求，此即本研究所欲填補之核心缺口。

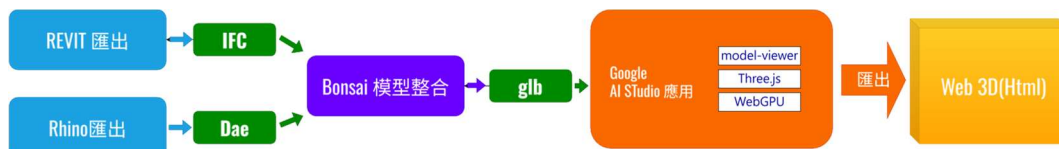


圖 1 研究架構圖（資料來源：本研究）

1.2 研究目的與貢獻

本研究提出並驗證一套由 AIGC 驅動的 Web3D 動態展示工作流，目的為：（1）建立可重現的 AI-assisted Web3D 開發流程，使非程式背景使用者能快速生成並迭代 Web3D viewer；（2）整合 Bonsai/Blender 的動畫製作與 GLB 動態輸出，將模型轉化為瀏覽器端可互動動態資產；（3）實作「類 4D」動態敘事介面，以案例檢驗其溝通展示價值與部署可行性。主要貢獻為提出完整的 IFC → Bonsai/Blender → GLB → AI Studio Web3D 開發流程，補足業界在動態 Web3D 可視化應用上的研究缺口。

二、相關研究

2.1 AI-Assisted Programming：以 LLM 降低 Web3D 開發門檻

系統性回顧指出，Code LLM 已能在程式生成、補全與轉寫等任務中提供有效協助，並逐漸成為軟體工程工作流的一部分（Xu et al., 2022）。Peng 等人以控制實驗評估 GitHub Copilot 作為 AI pair programmer 的效果，結果顯示任務完成速度顯著提升（約 55.8% 更快）（Peng et al., 2023）。然而，Khalili 等人指出，LLM 在建設產業的導入仍面臨技術整合與領域知識不足等障礙，但其在降低程式門檻方面具有戰略意義（Khalili et al., 2025）。Google AI Studio 提供「提示詞—程式碼—迭代」的閉環，正是本文強調之低門檻程式工作流基礎。

2.2 Web3D 互動呈現：three.js 與輕量展示元件

瀏覽器端 3D 呈現以 WebGL 規格為底層基礎（Khronos Group, 2011），three.js 建構於此之上，支援模型載入、互動控制與自訂 UI，其 GLTFLoader 以 glTF 2.0 為主要載入格式，在需要時間軸控制、步驟跳轉等客製互動時具備高度可擴充性（Cabello et al., 2024）。若僅需快速展示，<model-viewer> 提供類元件化嵌入方式，適合靜態瀏覽；高度客製互動情境則仍需回到 three.js 框架。

2.3 glTF/GLB 格式與 OpenBIM 工具鏈

glTF 被 Khronos Group 定義為「API-neutral runtime asset delivery format」，GLB 則是將場景封裝為單一二進位檔的形式（Khronos Group, 2017）。與 IFC 相比，GLB 雖捨棄 BIM 語意屬性，但換得更佳的瀏覽器端渲染相容性；IFC 的語意結構對跨軟體協作仍具不可替代的重要性（Eastman et al., 2011），因此本研究定位 IFC 為模型來源、GLB 為展示載體，兩者分工互補。Bonsai（原 BlenderBIM，2025 年更名）由 IfcOpenShell 社群維護，IfcConvert 可將 IFC 幾何轉換為 GLB 等格式（Mazairac & Beetz, 2013），使 Bonsai/Blender 成為「IFC 輸入 → 整備與動畫製作 → 輸出動態 GLB」的整合樞紐。

2.4 4D 施工可視化：從 4D BIM 到 Web-based 4D

Park 等人提出 Web-based 4D BIM 視覺化架構，顯示 4D 內容可透過 Web 平台分發並支援協作（Park et al., 2017）；Mehra 等人強調步驟化施工階段呈現能提升溝通效率（Mehra et al., 2021）。然而上述研究多聚焦於排程系統整合，鮮少探討如何以低門檻程式工作流將動態模型部署為瀏覽器端可互動介面，此即本研究之補足空間。

三、研究方法與 workflow

3.1 研究設計與方法論定位

本研究採設計研究法（Design Research），以「原型建置—實作驗證—迭代改進」為核心研究策略。研究信度透過版本化紀錄（V1–V5）確保可追溯性，效度則以案例實作與三條件評估（C1–C3）進行交叉驗證。整體 workflow 分三層：第一層為模型製備（IFC → Bonsai/Blender → 動態 GLB）；第二層為 AI 輔助程式開發（Google AI Studio 提示詞迭代 → Web3D viewer）；第三層為部署與驗證（Base64 單檔 / 外連 GLB → 瀏覽器端展示）。

3.2 轉換與製作流程（IFC → Bonsai/Blender → 動態 GLB）

採用 Bonsai（BlenderBIM）作為核心整備環境：匯入 IFC 模型後進行層級整理、命名與分群；配置 PBR 材質與貼圖；在 Blender 中完成動態設定（拆解位移、施工前後變化）；最終輸出包含材質與動畫資訊的 GLB，作為 Web 端播放的主要資產。此流程兼顧「材質一致性」與「動態完整性」，確保 Web3D viewer 能忠實呈現設計意圖。

3.3 AI Studio 程式 workflow 與研究迭代歷程

以 Google AI Studio 直接與 Gemini 互動測試提示詞，在需求確認後輸出程式碼，形成可部署原型；再透過回饋修正逐步擴充功能。研究迭代歷程分五個階段：V1 為 AI Studio 產生可跑的 viewer 雛形（驗證「AI 是否能降低程式開發門檻」）；V2 確立部署策略（驗證「兩種部署架構的可行性」）；V3 框架選型（驗證「two-route 路線的展示差異」）；V4 視覺增強（驗證「PBR 材質與 HDRI 是否能在 Web 端忠實呈現」）；V5 動態驗證（驗證「GLB 動態能否支援類 4D 敘事溝通」）。

3.4 Web 部署策略與框架選型

兩種部署架構各有適用情境：

（1）Base64 內嵌式—將 GLB 編碼直接嵌入 HTML，單檔離線可攜，但體積膨脹（GLB 14.3 MB 時 HTML 達 19.1 MB）；

（2）GLB 外部連結式—HTML 本體僅約 19 KB，維護彈性高，需透過 HTTP 伺服器存取（python -m http.server 8000）。框架選型上，以 model-viewer 作為快速展示 baseline，three.js 作為需要時間軸控制與動態驗證的主力框架。

四、系統實作

4.1 資料來源與模型整合

本研究整合三個資料來源：Revit（建築主體 IFC 匯出，原始檔 140.2 MB）、Rhino（入口異形造型建模），以及 Blender Bonsai（模型整合、PBR 材質設定與動態製作）（圖 3）。系統輸出物分三類：動態資產（GLB）、Web3D Viewer（HTML/JS，由 AI Studio 生成）、部署封裝（Base64 或外連）。

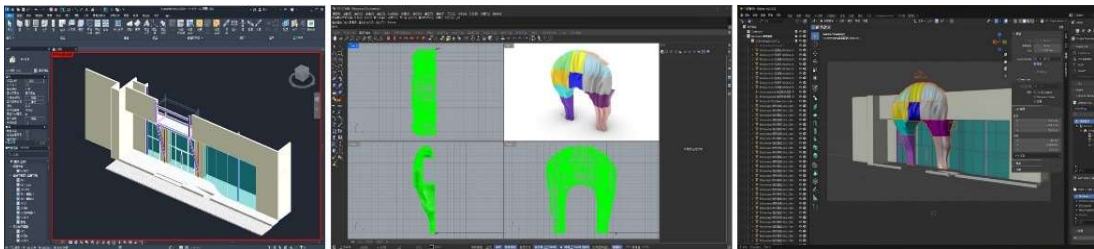


圖 2 Revit/Rhino/Blender 之應用畫面（資料來源：本研究）

4.2 檔案規模與部署分析

表 1 各格式檔案大小分析

檔案名稱	檔案大小	備 註
1116YY.rvt	140.2 MB	Revit 原始檔
AIGC.YY_006.ifc	12.2 MB	Revit 輸出之 IFC 檔
AIGC.YY_005a.glb	3.4 MB	GLB（優化前）

AIGC.YY_006E.glb	14.3 MB	GLB（含 PBR 材質）
Ba64.3js_006E.html	19.1 MB	Base64 架構
glb.3js_006E.html	19 KB	外連 GLB 架構

外連 GLB 架構因 HTML 本體僅保留展示邏輯（約 19 KB），資源消耗顯著低於 Base64 架構，適合頻繁迭代更新的情境；Base64 架構則適合單檔離線封存與交付。

4.3 AI Studio 驅動的程序製作

使用者即使無專業程式背景，就可透過提示詞迭代完成程式開發。提詞範例：「幫我製作可讀取 GLB 的 3D viewer，並輸出成 3D Web HTML 網頁」。AI Studio (圖 3)據此生成可執行的 three.js 雛形，再經 4 輪迭代加入 PBR 燈光、HDRI 環境光與動態播放控制，使 Web3D viewer 從「手刻程式」轉為「提示詞驅動的快速原型迭代程式(圖 4)」。

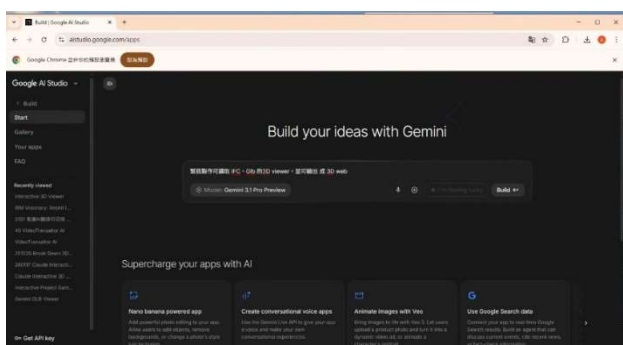


圖 3 AI Studio 執行畫面（資料來源：本研究）



圖 4 由 AI studio 所製作的 HTML 轉換工具（資料來源：本研究）

4.4 Web3D Viewer 路線與動態驗證

Web3D viewer 實作分兩路線：

- (1) Google Model-Viewer—輕量化嵌入，適合靜態展示(圖 5 所示)
- (2) Three.js—基於 WebGL，支援 HDRI 燈光、PBR 材質、時間軸控制與動畫播放(圖 6)所示，適合動態驗證。



圖 5 Model-Viewer 應用效果（資料來源：本研究）

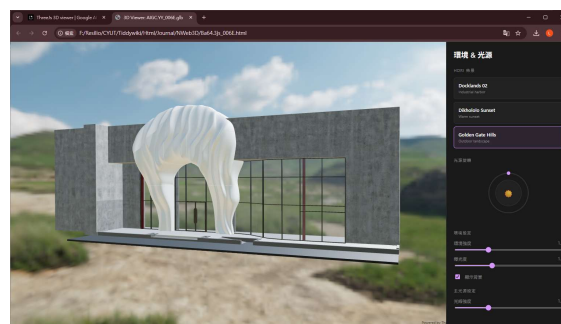


圖 6 Three.js Web3D 動態效果（資料來源：本研究）

透過 Blender 輸出含 PBR 材質的 GLB，材質與 HDRI 環境光皆可正常於瀏覽器端渲染。動態驗證結果顯示，GLB 格式幾乎無接縫地在 three.js 中提供流暢展示效果，使用者可放大縮小觀察構造的動態組合，支援施工前後關係的即時溝通。

五、案例驗證：台中雅園會館

5.1 案例背景與類 4D 驗證

台中雅園會館(圖 7)（2024 年完工）為台灣首批由 AIGC 參與設計並落實建造的建築案例之一。本研究以該案完整數位模型為基礎建立驗證情境。初期規劃過度聚焦於造型分割，未充分考量組裝序列關係，導致部分組合問題；本研究正是以此為動機，驗證「類 4D」動態分析能否在施工前提早識別問題。



圖 7 台中雅園會館施工現場（資料來源：本研究）

本研究將「類 4D」定義為：以時間性（播放/切換）呈現施工前後或組裝拆解的差異(圖 8)，使觀者能在瀏覽器端直觀理解構件變化與階段關係，並可旋轉、縮放進行即時溝通。

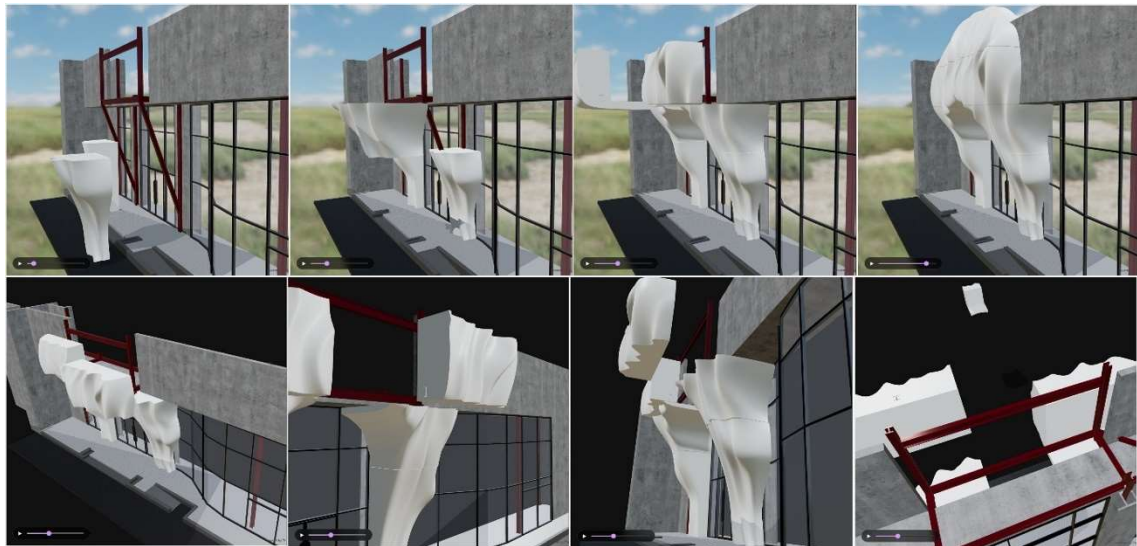


圖 8 類 4D 動態展示應用（資料來源：本研究）

六、評估

6.1 評估設計

本研究採專家評估法（Expert Review），由具備建築資訊與 Web3D 開發背景之評估者（ $n = 3$ ）進行結構化任務評估，針對三種展示條件（C1–C3）執行三項任務指標（T1–T3）。此評估設計旨在驗證不同展示格式在「開啟門檻」、「視覺質感」與「施工順序理解」三個向度上的差異，而非以統計推論為目標；研究侷限與外部效度問題詳見第七節討論。

6.2 對照條件與評估結果

對照條件：C1 為 IFC viewer（需專用軟體）；C2 為 GLB Web3D（Model-Viewer）；C3 為 GLB Web3D（Three.js）。評估結果如表 2 所示。

表 2 三種展示條件評估結果

代號	條件	需專用 Viewer	質感 (1–5)	TTI (秒)	動態播放	序列正確率
C1	IFC viewer	是	1	>30s	無	—
C2	Web3D (Model-Viewer)	否	4	<3s	有	100%
C3	Web3D (Three.js)	否	4	<3s	有	100%

C2、C3 在開啟門檻 ($TTI < 3s$ ，無需專用軟體) 與動態播放能力上均顯著優於 C1；視覺質感評分 (4/5) 與施工順序理解正確率 (100%) 亦支持 GLB Web3D 作為設計溝通載體的可行性。

七、討論

7.1 主要發現與研究意涵

本研究以雅園案例驗證顯示，Google AI Studio 所代表的 AI-assisted programming workflow，能將 Web3D viewer 的開發從高度專業化的前端/3D 程式工作，轉化為「提示詞—程式碼—測試—修正」的快速迭代流程，使非程式背景的設計/工程人員亦可能完成可部署的 Web3D 原型。本研究主張 IFC 為模型來源、GLB 為溝通展示載體，兩者分工互補，而非相互取代。Web3D 運行於 HTML 生態系，可與資訊面板、連結、表單整合，形成可嵌入既有工作流程的跨角色溝通平台，相較於封閉式 IFC viewer 具有更高的部署彈性。

7.2 類 4D/VR 的增量價值

傳統 BIM 4D 多以動畫播放進行說明，受眾只能被動觀看；本研究以 GLB Web3D 實作的類 4D 敘事提供「可操作性」，使用者可依自身關注點以播放、暫停、步驟跳轉等方式主動探索流程，有助於不同角色快速聚焦關鍵步驟、降低解讀歧異、加速共識形成。若進一步整合 VR/類 VR 沉浸式檢視，可在空間中更直觀地觀察構件關係，提升複雜空間的理解效率。

7.3 限制與未來工作

本研究之主要限制為：(1) 評估樣本為小規模專家評估 ($n = 3$)，結論不具統計推論效力；建議後續擴大樣本並採受試者實驗設計，以檢驗外部效度。(2) GLB 資產體積過大時瀏覽器端可能出現載入逾時或記憶體不足，模型輕量化策略為必要配套。未來工作可朝兩個方向擴充：(1) 透過 MCP 與 AI Agent 建立 IFC→GLB 一站式自動化管線，進一步降低操作成本；(2) 將類 4D 敘事與 WebXR/WebGPU 深度整合，發展可落地的沉浸式建築溝通平台。

八、結論

本研究提出並以台中雅園會館驗證一套以 Google AI Studio 為核心的 AI-assisted Web3D 開發工作流，將 IFC 模型透過 Bonsai/Blender 整備輸出動態 GLB，再以提示詞迭代生成可互動的「類 4D」瀏覽器展示介面。結果顯示，非程式背景使用者可藉此流程大幅縮短 Web3D 原型開發週期；GLB 格式在 PBR 材質與動態播放上具備明顯優勢；HTML 環境的擴充性則使動態展示從「靜態 viewer」進化為「可連結的跨角色溝通平台」。本研究所提流程具備可重現性，可作為後續智慧建築可視化與自動化施工溝通研究的方法論基礎。

參考文獻

- Cabello, R., et al. (2024). three.js – JavaScript 3D Library. Retrieved from <https://threejs.org/>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Khalili, A., et al. (2025). Adopting Large Language Models in the Construction Industry: Drivers, Barriers, and Strategic Implications from China. *Buildings*, 15(23), 4296. <https://doi.org/10.3390/buildings15234296>
- Khronos Group. (2011). WebGL Specification 1.0. Retrieved from <https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/1.0/>
- Khronos Group. (2017). glTF 2.0 Specification. Retrieved from <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>
- Mazairac, W., & Beetz, J. (2013). BIMQL: An open query language for building information models. *Advanced Engineering Informatics*, 27(4), 444–456.
- Mehra, R., et al. (2021). 4D BIM application guidelines for effective construction visualization. *Automation in Construction*, 131, 103870.
- Park, J., Cai, H., & Dunston, P. S. (2017). Database-supported and web-based visualization for daily 4D BIM. *Journal of Construction Engineering and Management*, 143(10), 04017078.
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Croft, P., & Kanatala, M. (2023). The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv preprint arXiv:2302.06590.
- Xu, F. F., Alon, U., Neubig, G., & Hellendoorn, V. J. (2022). A systematic evaluation of large language models of code. *Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN International Symposium on Machine Programming (MAPS)*, 1–10